光伏厂区设备巡检数字化系统 PRD

产品需求文档：光伏厂区设备巡检数字化系统

文档版本： V1.0
编制日期： 2025-09-12
来源文档： 厂区设备巡检数字化建设方案 v1.0.1

---

1. 引言 / 概述

1.1 背景与问题

厂区逆变器巡检过程中存在以下痛点：

- **纸质记录效率低**：手工填写巡检表，易出错、难汇总
- **执行过程不可追溯**：无法确认巡检人员是否到达现场、何时完成
- **异常闭环不及时**：问题发现后缺乏标准化处置流程，整改跟踪困难
- **统计分析困难**：数据分散，难以形成决策依据

1.2 目标与价值

建设一套覆盖**现场巡检**与**后台管理**的数字化巡检系统，实现：

- 每台逆变器**唯一编码**、**唯一二维码**、**唯一巡检档案**
- 巡检人员通过安卓终端扫码执行巡检，实时提交结果、照片和异常
- 管理人员通过 PC 端统一查看任务执行、异常整改及设备运行趋势
- 形成完整的**巡检管理闭环**

1.3 系统组成

组件	说明
PC 管理端	设备台账、任务管理、异常处理、统计报表、系统配置
安卓巡检端	巡检任务、扫码作业、表单填写、异常上报、消息通知
后台服务平台	数据存储、接口服务、权限控制、消息推送
二维码标识体系	设备唯一标识、现场扫码入口

---

2. 建设目标（Goals）

序号	目标	说明
G1	建立设备电子台账	逆变器基础资料集中化管理
G2	建立二维码识别机制	设备身份唯一化，扫码巡检标准化
G3	建立移动巡检作业模式	巡检过程电子化、留痕化、可追溯
G4	建立异常闭环机制	问题发现、派发、处理、验证全过程管理
G5	建立多维统计分析	为设备管理、班组考核和管理决策提供依据

---

3. 用户故事（User Stories）

3.1 巡检人员

ID	用户故事	验收标准
US-01	作为巡检人员，我希望在手机上收到今日待巡检任务，以便按时完成巡检	能查看任务列表、设备清单、计划时间、巡检要求
US-02	作为巡检人员，我希望在设备现场扫码后直接进入巡检表单，以便快速完成巡检	扫码后 2 秒内加载设备信息和表单
US-03	作为巡检人员，我希望能填写巡检结果、上传照片、填写备注，以便完整记录现场情况	支持逐项填写、数值录入、拍照、必填校验
US-04	作为巡检人员，我希望在发现异常时能立即上报并上传现场照片	支持异常描述、等级建议、照片上传
US-05	作为巡检人员，我希望在弱网或断网时仍能暂存数据，稍后重传	支持本地暂存、恢复提交

3.2 班组长 / 值班主管

ID	用户故事	验收标准
US-06	作为班组长，我希望查看本班组巡检完成情况，以便监督执行	能按班组筛选任务、查看完成率、逾期任务
US-07	作为班组长，我希望跟踪逾期任务并催办	支持催办、超时提醒
US-08	作为班组长，我希望审核或补充异常说明，监督整改闭环	能查看异常详情、指派处理人、确认闭环

3.3 设备管理人员

ID	用户故事	验收标准
US-09	作为设备管理人员，我希望维护逆变器设备台账	支持新增、修改、停用、查询、导入导出
US-10	作为设备管理人员，我希望为每台设备生成唯一二维码并导出打印	支持预览、下载、批量导出、打印、失效管理
US-11	作为设备管理人员，我希望配置巡检模板和巡检计划	支持按设备类型配置模板、按周期制定计划
US-12	作为设备管理人员，我希望查看历史巡检记录和异常趋势	支持按设备、人员、日期、状态查询

3.4 系统管理员

ID	用户故事	验收标准
US-13	作为系统管理员，我希望维护组织架构、账号权限、系统参数	支持部门、班组、岗位、人员、权限配置
US-14	作为系统管理员，我希望查看关键操作日志	支持审计日志、追溯要求

3.5 企业管理层

ID	用户故事	验收标准
US-15	作为管理层，我希望查看巡检完成率、异常分布、整改及时率等经营指标	支持统计报表、导出

---

4. 功能需求（Functional Requirements）

4.1 PC 管理端

4.1.1 登录与权限管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-01	系统必须支持账号密码登录	P0
FR-02	系统必须支持角色授权、菜单权限控制	P0
FR-03	系统必须支持密码重置、账号启停用	P1
FR-04	系统必须记录关键操作日志	P0

4.1.2 组织与人员管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-05	系统必须支持部门、车间、班组、岗位及人员基础信息维护	P0
FR-06	系统必须支持人员与责任区域、班组、岗位关联	P0

4.1.3 设备台账管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-07	系统必须支持逆变器设备新增、修改、停用、查询、导入和导出	P0
FR-08	设备台账必须包含：设备编码、名称、型号、电压等级、安装地点、所属区域、责任班组、投运日期、运行状态	P0

4.1.4 二维码管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-09	系统必须为每台设备自动生成唯一二维码	P0
FR-10	系统必须支持二维码预览、下载、批量导出、打印、失效管理及重新生成	P0
FR-11	二维码与设备必须一一对应，不得一物多码或一码多物	P0

4.1.5 巡检模板配置

需求 ID	需求描述	优先级
FR-12	系统必须支持按设备类型配置巡检表单模板	P0
FR-13	模板必须支持定义：巡检项目、录入方式、是否必填、异常判定标准、默认值、备注说明	P0
FR-14	逆变器巡检模板至少覆盖：设备外观、油位状态、温度状态、渗漏油情况、异响异味、接地情况、运行指示状态、周边环境卫生	P0

4.1.6 巡检计划与任务管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-15	系统必须支持按日检、周检、月检或专项检查制定计划	P0
FR-16	系统必须支持设置周期、执行时间、责任班组与责任人员	P0
FR-17	系统必须支持自动生成周期性任务和临时任务	P0
FR-18	系统必须支持任务状态：待执行、执行中、已完成、已逾期、已关闭	P0
FR-19	系统必须支持按区域、班组、人员、时间筛选任务	P0
FR-20	系统必须支持催办与超时提醒	P1

4.1.7 巡检记录管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-21	系统必须支持按设备、人员、日期、结果状态查询巡检记录	P0
FR-22	系统必须支持查看扫码时间、提交时间、结果明细、备注和现场照片	P0
FR-23	系统必须支持记录导出（Excel 格式）	P1

4.1.8 异常与缺陷管理

需求 ID	需求描述	优先级
FR-24	当巡检结果存在异常项时，系统必须自动生成异常记录	P0
FR-25	系统必须支持异常分级管理（**三个等级**）、指派处理、整改反馈、上传前后照片	P0
FR-26	系统必须支持超期提醒和闭环确认	P0

4.1.8.1 异常等级与流转规则

项目	说明
异常等级	暂分为三个等级（具体等级名称由数据字典配置）

项目	说明
流转流程	1. 巡检时发现异常 → 标记异常项 → 继续完成巡检；2. 巡检提交后 → 自动生成一条异常记录
异常记录管理	异常记录单独在异常列表中展示，与巡检记录分离
闭环操作	处理人完成整改后 → 点击「处理完成」→ 关闭异常

4.1.9 统计报表

需求 ID	需求描述	优先级
FR-27	系统必须支持巡检完成率、漏检率、异常数量、整改及时率统计	P0
FR-28	系统必须支持各班组工作量、单台设备历史趋势分析	P1
FR-29	系统必须支持报表导出（**Excel 格式**）	P1

4.1.10 系统设置

需求 ID	需求描述	优先级
FR-30	系统必须支持数据字典、异常等级、巡检结果状态、附件规则、系统参数配置	P0
FR-31	系统必须支持日志审计及消息规则配置	P0

4.2 安卓巡检客户端

需求 ID	需求描述	优先级
FR-32	客户端必须支持账号密码登录、记住账号、自动登录、退出登录	P0
FR-33	首页必须展示：今日待巡检任务数、已完成任务数、异常待处理数以及扫一扫、我的任务、历史记录、消息通知入口	P0
FR-34	客户端必须支持查看分配给当前巡检人员的任务列表，查看任务设备清单、计划时间、巡检要求	P0

需求 ID	需求描述	优先级
FR-35	客户端必须支持调用摄像头扫描设备二维码，扫码后自动识别设备并打开对应巡检页面	P0
FR-36	对于无效二维码、停用设备或非本次任务设备，系统必须进行提示	P0
FR-37	客户端必须支持自动加载设备信息和巡检模板，逐项填写结果、录入数值、填写备注、上传照片	P0
FR-38	客户端必须对必填项和异常说明进行校验	P0
FR-39	客户端必须支持提交前完整性校验、提交后记录时间、提交失败本地保留以及弱网环境下稍后重传	P0
FR-40	客户端必须支持查看本人历史巡检记录，并按设备、日期、状态查询	P1
FR-41	客户端必须支持接收任务下发、催检提醒、异常处理反馈等通知消息	P0
FR-42	客户端必须支持查看个人信息、修改密码、查看版本信息及提交意见反馈	P1

4.3 核心业务规则

规则 ID	规则描述
BR-01	每台逆变器必须建立唯一设备档案，并与唯一二维码绑定
BR-02	二维码不得重复复用
BR-03	巡检任务支持自动生成与人工新增两种方式，以计划周期为主
BR-04	巡检人员原则上必须通过现场扫码方式进入巡检页面，系统应尽量限制脱离现场的手工补录行为
BR-05	巡检记录提交后应保留原始数据，不得直接物理删除，应通过审计方式留痕管理
BR-06	当巡检结果中存在异常项时，系统应自动生成异常记录并进入处置流程

规则 ID	规则描述
BR-07	系统应对逾期未完成任务、超期未闭环异常进行提醒并纳入统计考核
BR-08	同一设备在同一巡检周期内重复提交时，**覆盖原来的巡检记录**（以最新提交为准）

5. 非功能需求（Non-Functional Requirements）

5.1 易用性

需求 ID	需求描述
NFR-01	安卓客户端界面布局清晰，按钮触控范围适中
NFR-02	扫码后进入巡检表单的时间应尽量缩短，减少现场等待
NFR-03	表单录入过程应尽量减少不必要输入，提高单次巡检完成效率

5.2 性能

需求 ID	需求描述
NFR-04	普通业务页面响应时间不超过 3 秒
NFR-05	扫码后设备信息和表单加载时间不超过 2 秒
NFR-06	正常网络环境下，巡检记录提交时间不超过 5 秒

5.3 稳定性与安全

需求 ID	需求描述
NFR-07	关键业务接口具备失败重试机制
NFR-08	支持弱网或断网场景下的本地暂存与恢复提交
NFR-09	采用账号认证与角色授权机制，通过 HTTPS 保障数据传输安全
NFR-10	关键操作、异常处理、数据提交等行为应保留审计日志

5.4 可扩展性

需求 ID	需求描述
NFR-11	后续可扩展更多设备类型及巡检模板（配电室、开关柜、泵房、电机等）
NFR-12	后续可扩展定位打卡、电子签名、NFC、蓝牙识别等能力
NFR-13	后续可对接企业 ERP、EAM、MES、统一消息平台或大屏可视化系统

6. 非目标（Out of Scope）

序号	说明
1	本期不包含配电室、开关柜、泵房、电机等其他设备类型的巡检
2	本期不包含定位打卡、电子签名、NFC、蓝牙识别等能力
3	本期不包含与企业 ERP、EAM、MES 的对接
4	本期不包含与企业统一认证的集成（可后续扩展）
5	**不支持离线巡检模式**：巡检需在联网环境下进行，弱网时可暂存后重传

---

7. 设计考虑（Design Considerations）

7.1 PC 管理端

- 采用表格、筛选、分页等常见管理后台模式
- 统计报表需支持图表展示（柱状图、折线图、饼图等）
- 异常管理需支持流程状态可视化（待指派、处理中、待整改、已闭环）

7.2 安卓巡检客户端

- 移动端优先，适配现场单手操作
- 扫码入口需置于首页显著位置
- 表单填写需支持快速切换（单选、数值、拍照）
- 弱网场景需有明确提示和重试按钮

7.3 二维码

- 二维码尺寸需满足现场打印张贴后清晰可扫
- 建议包含设备编码、设备名称等可读信息

---

8. 技术考虑（Technical Considerations）

8.1 架构

- PC 管理端：Web 应用，支持主流浏览器
- 安卓巡检端：**原生 Android 开发**（需支持摄像头扫码）

- 后台：RESTful API，支持 HTTPS 与 Token 认证

8.2 数据模型

数据类别	主要字段
设备主数据	设备 ID、设备编码、设备名称、二维码编号、设备类型、型号规格、所属区域、安装地点、责任班组、责任人、投运日期、运行状态
巡检任务	任务 ID、任务名称、巡检类型、计划开始/结束时间、执行人员、关联设备、任务状态、超时标识
巡检记录	记录 ID、任务 ID、设备 ID、扫码时间、巡检时间、提交时间、巡检人、巡检结果、异常标识、备注、附件地址
异常处理	异常 ID、来源记录、异常等级、异常描述、上报时间、上报人、指派人、处理人、处理措施、整改结果、闭环时间、闭环状态

8.3 部署需求

资源	规格
服务器	单路或以上规格
管理电脑	一套
巡检终端	三防型 PAD 终端一用一备
网络	具有公网 IP 的互联网或覆盖良好的园区无线网络

---

9. 成功指标（Success Metrics）

指标	目标	测量方式
巡检完成率	可统计并输出	已完成任务数 / 应完成任务数
漏检率	可统计并输出	逾期任务数 / 应完成任务数
异常闭环及时率	可统计并输出	按时闭环异常数 / 总异常数
扫码响应时间	≤ 2 秒	扫码到表单加载完成时间
记录提交时间	≤ 5 秒	提交到成功响应时间

---

10. 验收标准（Acceptance Criteria）

序号	验收项
AC-01	能够完成逆变器设备台账的新增、修改、查询、停用和导出
AC-02	能够为设备生成唯一二维码，并支持导出打印及现场使用
AC-03	巡检人员可通过安卓客户端扫描二维码进入指定设备巡检页面
AC-04	巡检人员可完成表单填写、拍照上传并成功提交巡检记录
AC-05	PC 端能够实时查看巡检结果、任务状态和历史记录
AC-06	巡检异常能够自动生成异常记录，并支持整改、反馈与闭环确认
AC-07	系统能够输出巡检完成率、异常数量、逾期任务、整改及时率等核心统计指标
AC-08	权限控制、日志审计、附件上传和消息提醒功能运行正常

---

11. 实施建议（Implementation Phases）

阶段	内容
1	设备台账管理
2	二维码生成与打印
3	巡检模板配置
4	巡检计划与任务管理
5	PAD 扫码巡检
6	巡检记录查询
7	异常上报与闭环
8	基础统计报表

---

12. 已澄清问题（Resolved Questions）

序号	问题	结论
Q1	安卓客户端开发方式	**原生 Android 开发**
Q2	是否支持离线巡检模式	**不支持**，巡检需联网进行；弱网时可暂存后重传
Q3	异常等级与流转规则	三个等级；巡检时标记异常→继续完成巡检→提交后生

序号	问题	结论
		成异常记录→异常列表独立展示→处理完成后点击「处理完成」关闭
Q4	同一设备同一周期重复提交策略	**覆盖**原来的巡检记录
Q5	报表导出格式	**Excel 格式**

文档结束